Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)

Indications, contre-indications, réalisation de l'examen et épreuve d'effort physique

À RETENIR

- Indications : détection, évaluation fonctionnelle, viabilité, pronostic, efficacité du traitement ; après PAC chez l'asymptomatique : à **> 5 ans**.
- Allaitement : interruption **24 h** (^{99m}Tc), arrêt définitif (^{201}Tl) **[à vérifier]** *à vérifier : 48 h (ICRP) à 2 semaines (NRC) pour le ^{201}Tl*.
- Stress pharmacologique : arrêt des bases xanthiques **12 h**, théophylline **5 j**, dipyridamole **≥ 12 h** avant l'adénosine. TSM diagnostique : BB et ICa **24–48 h**, DN **24 h**.
- Maintenir le stress **1 min** après l'injection du RT ; pas d'anti-ischémique dans les **2 min** suivantes.
- EE ≥ **85 %** de la FMT → **Se 88 %** ; < 85 % → **Se 73 %** ; EE sous-maximale : perte de Se de **22 %** (1 vaisseau) et **15 %** (tous).
- FMT = **220 − âge** (Astrand) ; **207 − 0,7 × âge** (Gellish) ; sous BB **164 − 0,7 × âge**.
- RPP = FC × PAS : **20 000–25 000** suffisant, **25 000–30 000** bon, **> 30 000** excellent.
- Critères d'arrêt : sous-décalage ST **> 1 mm** horizontal/descendant ou **> 2 mm** ascendant ; PAS **> 250** / PAD **> 115 mmHg**.
- **1 MET = 3,5 ml/kg/min** d'O_2 ; Bruce : **07 paliers de 3 min** (1er : **10 %**, **45 m/min**).
- Score de Duke : faible risque **≥ 5**, intermédiaire **−10 à 4**, haut risque **≤ −11**.

Indications de la TSM

A. Établir la relation entre le risque ischémique et la sténose coronaire

- Rechercher l'ischémie et évaluer son étendue ⇒ évaluation pronostique.

B. Dans la maladie coronarienne : diagnostic, pronostic, évaluation thérapeutique

1. **Détection de l'insuffisance coronaire** : chez les patients ayant des signes ou symptômes évocateurs d'insuffisance coronaire, ou chez des patients asymptomatiques avec des facteurs de risque (diabète, FDR cardiovasculaires multiples, atteinte vasculaire périphérique).
2. **Évaluation fonctionnelle** : analyse du retentissement des sténoses coronaires connues sur la perfusion myocardique : localisation, étendue et intensité.
3. **Évaluation de la viabilité myocardique** :
   - différencier les segments à contractilité anormale constitués de tissu nécrotique (non viable) de ceux viables mais mal perfusés ;
   - prédire la réponse de la fonction du VG après une intervention de revascularisation.

C. Évaluation du pronostic et du risque de survenue d'une complication cardiaque

Évaluer le risque d'événement cardiaque : infarctus, décès d'origine cardiaque, angor instable, insuffisance cardiaque… (éléments pronostiques : TID…).

D. Évaluation de l'efficacité du traitement prescrit pour une insuffisance coronaire

Pontage, angioplastie, médicaments anti-angineux…

E. Autres indications

- Sarcoïdose cardiaque : hypofixation hétérogène, mal systématisée, s'améliorant à la Persantine.
- Bilan étiologique d'une insuffisance cardiaque.
- Bilan préopératoire d'une chirurgie non cardiaque chez un patient ayant de multiples FDR CV.

- Bilan étiologique d'une CMD.
- Recherche d'une atteinte cardiaque après transplantation cardiaque.

F. Après pontage aorto-coronarien (PAC)

- Asymptomatique : à **> 5 ans**.
- Symptomatique : douleur typique → coronarographie ; douleur atypique → TSM.

Contre-indications

1. **Liées à l'irradiation** : grossesse ; allaitement (interrompre **24 h** pour le ^{99m}Tc et arrêt définitif de l'allaitement en cours pour le ^{201}Tl **[à vérifier]** *à vérifier : interruption usuelle de 48 h (ICRP) à 2 semaines (NRC) pour le ^{201}Tl*).
2. **Liées aux tests de provocation** : EE ; pharmacologiques (voir chaque épreuve).

Réalisation de l'examen

A. Informations à obtenir avant la réalisation de l'examen

- Indication de l'examen.
- Rechercher une éventuelle CI.
- ATCD médico-chirurgicaux, notamment cardiovasculaires (**asthme : NB !**).
- Résultats des examens précédents : EE, échocardiographie, ECG, coronarographie, TSM…
- Identification des médicaments, en particulier anti-angineux, pris le jour de l'examen ou arrêtés auparavant.
- Rechercher les CI à la réalisation des tests de provocation : EE, dipyridamole, adénosine ou dobutamine.

B. Préparation du patient

- **Test pharmacologique** (dipyridamole ou adénosine) : arrêt des **bases xanthiques** **12 h** avant le test (café, thé, cola, chocolat, bananes) et de la **théophylline** dans les **5 jours** précédant l'examen.
- Les traitements contenant du **dipyridamole** doivent être arrêtés au moins **12 h** avant la perfusion d'adénosine ; dans le cas contraire, de faibles doses d'adénosine doivent être utilisées.
- **EE dans le cadre d'une TSM à visée diagnostique (NB !)** : arrêt des BB et ICa^{++} **24–48 h** et des DN **24 h** ; ils peuvent ne pas être arrêtés si le patient est coronarien connu (évaluation fonctionnelle, pronostic, viabilité) +++.
- Patient **strictement à jeun depuis la veille** de préférence lorsque l'examen débute par les acquisitions de repos après injection de ^{201}Tl (protocole repos–redistribution ou double isotope débutant par le repos Tl).
- Lorsque l'examen débute par le repos avec un radiotraceur technétié : patient de préférence à jeun ou n'ayant pris qu'un petit déjeuner léger le matin.
- Une épreuve d'effort ne doit pas être programmée chez un patient à jeun depuis la veille au soir (donner un repas léger / une collation avant l'EE).
- Le patient doit être informé du déroulement de l'examen, en particulier de l'importance de mener l'EE au maximum de ses possibilités et de la nécessité de rester immobile lors des acquisitions tomographiques.

C. Effets secondaires

- Liés surtout à l'épreuve d'effort ; sensation de **goût métallique** après injection de sestamibi ou de tétrofosmine.
- Autres effets, très rares : réaction allergique cutanée, nausées, céphalées, flush, œdème…
- Aucune interférence médicamenteuse (point d'interrogation dans les notes).

D. Précautions

- **Matériel de réanimation** : chariot d'urgence + défibrillateur + drogues, pendant l'épreuve d'effort et sur le lieu de réalisation de la TSM.
- **Ampoule d'aminophylline** : son injection en IV lente a un effet antagoniste sur les effets secondaires du dipyridamole.

- **Ampoules de BB à action rapide et brève** (Brevibloc), **inhibiteur calcique injectable** (Tildiem en cas de CI aux BB), pour les épreuves à la dobutamine.

E. Tests de stimulation

> **NB** — Les performances diagnostiques et pronostiques de la TSM sont **fortement dépendantes de la qualité de l'épreuve de provocation**.

- **EE physique** : test de référence, substitué par une épreuve pharmacologique quand l'effort paraît contre-indiqué, impossible ou risque d'être sous-maximal (à l'origine de faux négatifs).
- **Test pharmacologique** : les vasodilatateurs peuvent induire une ↓ de la TA.

> **NB** — En cas d'ischémie sévère à l'effort, on préfère le **protocole 2 jours** → ↓ de la sidération induite par l'effort, qui peut masquer une réversibilité.

Moyens humains

Cardiologue entraîné, assisté par une deuxième personne (manipulateur / infirmier) ⇒ manipulation du RT, mesures de réanimation.

Moyens de sécurité

- Salle d'épreuve d'effort spacieuse, bien ventilée, température contrôlée entre **18 et 22 °C** et faible humidité.
- Chariot de réanimation complet, régulièrement contrôlé : mise en place d'une voie d'abord veineuse, aspiration des voies digestives et aériennes si besoin, intubation, ventilation trachéale et défibrillation cardiaque.
- Proximité de la salle d'acquisition (surtout pour le ^{201}Tl).

Information du patient

Par le médecin traitant et le médecin réalisant l'examen : motif et intérêt de l'examen, ses modalités, ses désagréments et risques potentiels, et les précautions à observer.

Déroulement de l'examen

1. **Mise en place d'un abord veineux** : cathéter souple branché sur une perfusion (SSI ou SG à 5 %) ou muni d'un obturateur ; le brassard du tensiomètre doit être placé sur le bras controlatéral.
2. **Manipulation du radiotraceur** : seringue de RT préparée avant l'EE, placée dans un protège-seringue et entreposée à distance du personnel médical et paramédical dans une boîte en plomb, tout en restant immédiatement disponible tout au long de l'épreuve.
3. **Respect de certains délais**, afin que la fixation soit réellement le reflet de la répartition du flux coronaire : maintenir la situation de stress durant **1 minute** après l'injection du RT et ne pas administrer de traitement anti-ischémique dans les **02 min** suivant l'injection.
4. **Modalités de surveillance** : surveillance clinique, ECG et tensionnelle, maintenue pendant une durée variable selon le type d'épreuve. En cas de positivité de l'épreuve, la surveillance doit être maintenue jusqu'à disparition des anomalies déclenchées par l'épreuve.
5. **Compte rendu de l'épreuve de stimulation** (par le cardiologue) :
   - identité du patient ;
   - date et lieu de l'examen, identité du médecin prescripteur ;
   - indication de l'examen ;
   - nature du test de provocation ;
   - traitement pris ;
   - ECG de repos, évolution au cours du stress et lors de la phase de récupération ; évolution de la FC et de la TA ;
   - motif d'arrêt de l'EE ;
   - paramètres de jugement de la qualité de l'EE (durée, palier, % de la FMT, METs…) ;
   - conclusion claire et explicite.

Différentes épreuves de provocation de l'ischémie myocardique

- **Épreuve d'effort physique et dobutamine** : provoquent une augmentation de la **consommation d'oxygène** (MVO_2).
- **Dipyridamole et adénosine**, ainsi que le régadénoson : agissent par le biais d'une **vasodilatation coronaire directe**.

1. Épreuve d'effort physiologique (voir polycopié)

Réalisation et sensibilité

- Sur **cycle ergométrique** (**30 W toutes les 03 min**) ou sur **tapis roulant** (protocole de Bruce).
- Le RT est injecté au **maximum de l'effort** (FMT) ou lorsque survient un des critères d'arrêt.
- Si possible, l'effort est poursuivi pendant **1 min** après l'injection du RT.
- Sensibilité de l'examen **88 %** si ≥ **85 %** de la FMT ou EE positive ; **73 %** si < 85 % de la FMT ou EE négative (soit ≈ −15 %).
- **À noter** : EE sous-maximale → ↓ de **22 %** de la Se pour un vaisseau et de **15 %** pour l'ensemble des vaisseaux.

Contre-indications

1. Angor instable.
2. IDM récent (**< 4 semaines**).
3. HTA : PAS **> 200 mmHg**.
4. HTAP sévère (PAPS **> 60 mmHg**).
5. Dissection aortique ou anévrisme.
6. RAo serré.
7. Thrombus intra-VG pédiculé ou volumineux ; EP.
8. Cardiomyopathie obstructive ou hypertrophique.
9. Péricardite évolutive ou myocardite.
0. BAV du 2e ou 3e degré.
1. Insuffisance cardiaque décompensée.

Non-indications

1. **BBG** : l'asynergie de contraction du VG peut provoquer une hétérogénéité de fixation du septum et de la pointe, d'autant plus que la FC est importante → **dipyridamole**.
2. **Pacemaker ou WPW** → test pharmacologique.
3. **Patients incapables de faire un test d'effort** : handicap locomoteur sévère ; handicap neurologique (AVC…) ; claudication intermittente d'origine artérielle ; désadaptation à l'effort ; insuffisance respiratoire sévère ; patient non motivé…

Surveillance

Survenue de douleur thoracique, dyspnée ; FC et TA ; modifications ECG ; clinique.

Critères d'arrêt et/ou de positivité (NB !)

1. Douleur thoracique typique.
2. Anomalie ECG suspecte d'ischémie : sous-décalage ST **> 1 mm** horizontal ou descendant, ou **> 2 mm** ascendant, dans **2 dérivations contiguës**.
3. Troubles du rythme graves : TSV, TV… ; dysrythmie ventriculaire grave ou supraventriculaire mal tolérée.
4. Demande du patient ; HTA (PAS **> 250**, PAD **> 115 mmHg**) ; apparition d'un BBG ou d'un retard de conduction ; sus-décalage ST **> 1 mm** (→ coronarographie) ; ataxie ou présyncope.

> **NB** — Sus-décalage ST : dans le territoire d'un IDM ⇒ signe de viabilité ; sans IDM ⇒ ischémie transmurale sévère, sténose très serrée (**> 90 %**) + valeur localisatrice certaine.

Avantages

1. Épreuve de provocation de référence chez les patients capables d'un effort maximal (**> 85 %** de la FMT).
2. Physiologique : ↑ des besoins en O_2.
3. Reproduit les conditions d'apparition de la douleur.
4. Modifications de l'ECG : valeur diagnostique et pronostique.

Quand injecter le RT ?

1. Signes d'ischémie.
2. FC **> 85 %** de la FMT ou RPP suffisant.

RPP (rate-pressure product, « double produit ») = FC × pression systolique :

RPP	Qualité de l'effort
20 000–25 000	Suffisant
25 000–30 000	Bon
> 30 000	Excellent

Calcul de la FMT

Méthode	Formule
Astrand	**220 − âge**
Gellish	**207 − (0,7 × âge)**
Sous β-bloquant	**164 − (0,7 × âge)**

Atropine : **1 mg** si FC < **85 %** de la FMT (mention au crayon).

MET (metabolic equivalent task)

- Rapport de la consommation d'O_2 entre le stress et le repos : reflète l'intensité de l'effort et la dépense énergétique.
- **1 MET = 3,5 ml/kg/min d'O_2** ⇒ état de repos.
- Effort modéré = **3 à 6 METs** ; effort intense **> 6 METs**.
- Nombre de METs = VO_2 max / 3,5 (à l'effort maximal).
- **Tapis** : METs = [vitesse (m/min) × (0,1 + 1,8 × pente en %) + 3,5] / 3,5 **[à vérifier]** *à vérifier : dans la formule ACSM, la pente s'exprime en fraction décimale (0,10 pour 10 %)*.
- **Vélo** : travail en watts × **0,072** (1 watt = **0,014 kcal/min** ; 1 litre d'O_2 = **5,05 kcal**).

Protocole de Bruce (tapis roulant)

07 paliers de 03 min chacun.

Palier	Pente	Vitesse	METs
1er	**10 %**	**45 m/min**	**4**
2e	**12 %**	**66 m/min**	**7**
3e	**14 %**	**91 m/min**	**10**

Protocole de Bruce modifié (adapté aux personnes âgées et sédentaires) : 1er palier pente **0 %**, **45 m/min** ; 2e palier pente **5 %**, **45 m/min** ; 3e palier pente **10 %** ⇒ correspond au 1er palier du Bruce classique.

Score de Duke

Détermine le risque de mortalité à 1 an selon les résultats de l'EE.

Score = temps d'exercice (min) − (5 × sous-décalage ST en mm) − (0 si pas de douleur, 4 si douleur, 8 si douleur limitante).

Risque	Score de Duke
Faible	**≥ 5**
Intermédiaire	**−10 à 4**
Haut	**≤ −11**

Le test sous-maximal

- Test sous-maximal lorsqu'aucun des 03 critères d'effort maximal n'est obtenu : (1) FMT non atteinte ; (2) puissance prédite non atteinte ; (3) pas de signe clinique évident d'effort maximal.
- Effort maximal : VO_2/VCO_2 **> 1,1** **[à vérifier]** *à vérifier : le quotient respiratoire d'effort maximal est VCO_2/VO_2 > 1,1.*
- **Conséquences d'un stress sous-maximal** : perte de sensibilité de **22 %** sur 01 vaisseau ; de **15 %** sur tous les vaisseaux.
- Si l'effort prédit est atteint avec des signes d'effort maximal, on parlera d'**insuffisance chronotrope** si FC < **85 %** de la FMT.
- Sensibilité de l'examen : **88 %** si > 85 % de la FMT et **73 %** si < 85 % de la FMT.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Préparation avant un test au dipyridamole ou à l'adénosine ?	Arrêt des bases xanthiques 12 h (café, thé, cola, chocolat, bananes) et de la théophylline 5 jours ; dipyridamole oral arrêté ≥ 12 h avant l'adénosine.
2. Délais à respecter autour de l'injection du RT à l'effort ?	Poursuivre le stress 1 min après l'injection ; pas de traitement anti-ischémique dans les 2 min suivantes.
3. Sensibilité de la TSM selon le niveau d'effort ?	88 % si ≥ 85 % de la FMT ; 73 % si < 85 % (perte de 22 % pour 1 vaisseau, 15 % pour l'ensemble).
4. Formules de la FMT ?	220 − âge (Astrand) ; 207 − 0,7 × âge (Gellish) ; 164 − 0,7 × âge sous β-bloquant.
5. Critères ECG d'arrêt/positivité de l'EE ?	Sous-décalage ST > 1 mm horizontal/descendant ou > 2 mm ascendant dans 2 dérivations contiguës ; sus-décalage > 1 mm.
6. Pourquoi préférer le dipyridamole en cas de BBG ?	À l'effort, l'asynergie septale crée une hétérogénéité de fixation septale et apicale (faux positifs), d'autant plus que la FC est élevée.
7. Formule et seuils du score de Duke ?	Temps (min) − 5 × sous-décalage ST (mm) − (0/4/8 selon la douleur) ; ≥ 5 faible, −10 à 4 intermédiaire, ≤ −11 haut risque.
8. Valeur d'un MET et protocole de Bruce ?	1 MET = 3,5 ml/kg/min d'O_2 ; Bruce : 7 paliers de 3 min (10 %/45 m/min, 12 %/66, 14 %/91).